

(H311)

Diskretna matematika

- ✓ 1. Neka su a i b prirodni brojevi. Dokazati da postoje cijeli brojevi x i y takvi da je $(a, b) = ax + by$.

TEOREMA 1.4. (Bézout¹⁸) Neka su a i b prirodni brojevi. Tada postoje cijeli brojevi x i y takvi da je $(a, b) = ax + by$.

Dokaz. Skup

$$S = \{ax + by : ax + by > 0, x, y \in \mathbb{Z}\}$$

je podskup skupa $\mathbb{N}$, pa ima najmanji element d_0 . To znači da postoje cijeli brojevi x_0 i y_0 takvi da je $d_0 = ax_0 + by_0$. Pokažimo da

$$d_0 \mid ax + by \text{ za sve } x, y \in \mathbb{Z}. \quad (1.2)$$

Ako (1.2) ne bi vrijedilo postojali bi cijeli brojevi x_1 i y_1 takvi da

$$d_0 \nmid ax_1 + by_1.$$

Znači postoje brojevi q i r , $1 \leq r < d_0$, takvi da je

$$ax_1 + by_1 = qd_0 + r,$$

pa je

$$a(x_1 - qx_0) + b(y_1 - qy_0) = r,$$

što je nemoguće, jer je d_0 minimum skupa S . Dakle, vrijedi (1.2), pa za $x = 1$ i $y = 0$ imamo $d_0 \mid a$, a za $x = 0$ i $y = 1$ imamo $d_0 \mid b$, to znači $d_0 \mid (a, b)$. S druge strane, $(a, b) \mid a$ i $(a, b) \mid b$, pa $(a, b) \mid ax_0 + by_0$ to jest $(a, b) \mid d_0$. Znači $d_0 = (a, b)$. $\square$

Posljedica 1.1. Ako su a i b relativno prosti brojevi to jest $(a, b) = 1$ tada postoje cijeli brojevi x i y takvi da je $ax + by = 1$.

2. Navesti i dokazati teoremu o Euklidovom algoritmu.

TEOREMA 1.5. (Euklidov algoritam) Pretpostavimo da su $a, b \in \mathbb{N}$ i $a < b$. Dalje, neka su $q_1, q_2, \dots, q_{n+1} \in \mathbb{Z}$, $r_1, r_2, \dots, r_n \in \mathbb{N}$ i $0 < r_n < r_{n-1} < \dots < r_1 < a$ takvi da je

$$b = aq_1 + r_1$$

$$\begin{aligned}
a &= r_1 q_2 + r_2 \\
r_1 &= r_2 q_3 + r_3 \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= r_{n-1} q_n + r_n \\
r_{n-1} &= r_n q_{n+1}.
\end{aligned}$$

Tada je $(a, b) = r_n$.

Dokaz. Pokažimo prvo da je $(a, b) = (a, r_1)$.

Iz $(a, b) \mid a$, $(a, b) \mid b$ i $b = a q_1 + r_1$ imamo $(a, b) \mid r_1$. Dakle, $(a, b) \mid (a, r_1)$. S druge strane, $(a, r_1) \mid a$ i $(a, r_1) \mid r_1$, pa kako je $b = a q_1 + r_1$ imamo $(a, r_1) \mid b$. Prema tome, $(a, r_1) \mid (a, b)$, pa je $(a, b) = (a, r_1)$.

Na sličan način imamo

$$(a, r_1) = (r_1, r_2) = \dots = (r_{n-1}, r_n).$$

Kako je

$$(r_{n-1}, r_n) = r_n,$$

dobijamo

$$(a, b) = r_n.$$

3. Navesti i dokazati osnovnu teoremu aritmetike

TEOREMA 1.8. (*Osnovna teorema aritmetike*) *Faktorizacija svakog prirodnog broja $n > 1$ na proste faktore je jedinstvena.*

Dokaz. Prvo ćemo indukcijom pokazati da svaki prirodan broj $n \geq 2$ ima reprezentaciju koja se sastoji od proizvoda prostih brojeva. Broj 2 ima reprezentaciju koja se sastoji od prostih brojeva. Prepostavimo sada da je $n > 2$ i da svaki prirodan broj m za koji vrijedi $2 \leq m < n$ ima reprezentaciju koja se sastoji od proizvoda prostih brojeva. Ako je n prost broj tada je dokaz gotov, u suprotnom postoje prirodni brojevi n_1 i n_2 takvi da je $2 \leq n_1 < n$ i $2 \leq n_2 < n$ i $n = n_1 \cdot n_2$. Zbog indukcijske pretpostavke n_1 i n_2 imaju reprezentacije preko proizvoda prostih brojeva, pa prema tome takvu reprezentaciju ima i broj n .

Dokažimo sada jedinstvenost. Pretpostavimo da je

$$n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r = p'_1 \cdot p'_2 \cdot \dots \cdot p'_s,$$

gdje su $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_r$, $p'_1 \leq p'_2 \leq \dots \leq p'_s$ prosti brojevi. Imamo $p_1 \mid p'_1 \cdot p'_2 \cdot \dots \cdot p'_s$, pa $p_1 \mid p'_i$ za neki $i \in \{1, \dots, s\}$. S druge strane $p'_1 \mid p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r$, pa $p'_1 \mid p_j$ za neki $j \in \{1, \dots, r\}$. Dakle, imamo

$$p_1 = p'_i \geq p'_1 = p_j \geq p_1,$$

pa je $p_1 = p'_1$. Sada je

$$p_2 \cdot \dots \cdot p_r = p'_2 \cdot \dots \cdot p'_s,$$

pa se na sličan način pokaže da je $r = s$ i $p_i = p'_i$, $i = 1, \dots, r$. □

Posljedica 1.2. Za svaki prirodan broj n postoje prosti brojevi $p_1, \dots, p_k$ i prirodni brojevi $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ takvi da je

$$n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}. \quad (1.5)$$

4. Dokazati da je skup prostih brojeva beskonačan

TEOREMA 1.10. (Euklid) Skup prostih brojeva je beskonačan.

Dokaz. Pretpostavimo suprotno. Neka su $p_1 < p_2 < \dots < p_k$ svi prosti brojevi. Tada je na osnovu osnovne teoreme aritmetike broj $n = p_1 \cdot p_2 \cdots p_k + 1$ djeljiv sa p_j za neko $j \in \{1, \dots, k\}$. Dakle, $p_j \mid n - p_1 \cdot p_2 \cdots p_k$, to jest $p_j \mid 1$ što je nemoguće. $\square$

5. Navesti i dokazati malu Fermaovu teoremu.

Mala Fermaova teorema: Ako je n prirodan broj i p prost broj koji ne dijeli n , onda je n

$$n^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Fermaova teorema je nazvana "mala" kao kontrast Fermaovoj posljednjoj teoremi koja tvrdi da jednačina $x^n + y^n = z^n$ nema rješenja u skupu prirodnih brojeva za $n > 2$.

Sljedeća teorema je poznata kao mala²⁴ Fermaova teorema.

TEOREMA 1.15. Neka je a prirodan broj i p prost tada je $p \mid a^p - a$.

Dokaz. Dokazaćemo teoremu koristeći indukciju po a . Za $a = 1$ tvrdnja je trivijalna. Neka je $a > 1$ i stavimo $a = b + 1$. Koristeći binomnu formulu dobijamo:

$$\begin{aligned} a^p - a &= (b+1)^p - (b+1) = b^p + \binom{p}{1}b^{p-1} + \cdots + \binom{p}{p-1}b + 1 - b - 1 \\ &= (b^p - b) + \binom{p}{1}b^{p-1} + \cdots + \binom{p}{p-1}b. \end{aligned}$$

Po induksijskoj hipotezi $b^p - b$ je djeljivo sa p . S druge strane, kako je p prost to $p \mid \binom{p}{k}$, $k = 1, \dots, p-1$, pa je dokaz gotov. $\square$

6. Definirati potpuni (svedeni) sistem ostataka po modulu m

Neka je dat prirodan broj $m > 1$. Posmatrajmo m klasa cijelih brojeva kongruentnih redom sa brojevima $0, 1, 2, \dots, m-1$. Jasno je da jedan broj ne može biti u dvije različite klase i da svaki cijeli broj mora biti u jednoj od klasa. Izaberimo m brojeva tako da svaki bude iz po jedne klase. Tako izabrani brojevi nazivaju se **potpuni sistem ostataka po modulu m** . **Svedeni sistem ostataka po modulu m** se dobija ako se iz potpunog sistema ostataka izbace brojevi koji nisu uzajamno prosti sa m . U svedenom sistemu ostataka po datom modulu uvijek je isti broj elemenata bez obzira od kog potpunog sistema pođemo.

7. Neka je $(a, m) = 1$ i neka je $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ proizvoljan potpuni (svedeni) sistem ostataka po modulu m . Dokazati da je $\{a\alpha_1, a\alpha_2, \dots, a\alpha_k\}$ potpuni (svedeni) sistem ostataka po modulu m .

TEOREMA 1.17. *Neka je $(a, m) = 1$ i $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k\}$ proizvoljan potpuni (svedeni) sistem ostataka po modulu m . Tada je $\{a\alpha_1, a\alpha_2, \dots, a\alpha_k\}$ potpuni (svedeni) sistem ostataka po modulu m .*

Dokaz. Brojeva $a\alpha_i$ ima koliko i brojeva α_i , pa treba dokazati da brojevi $a\alpha_i$ i $a\alpha_j$ pripadaju različitim klasama po modulu m ako je $i \neq j$. Ako bi bilo

$$a\alpha_i \equiv a\alpha_j \pmod{m},$$

kako je $(a, m) = 1$, imali bi da je $\alpha_i \equiv \alpha_j \pmod{m}$, što je nemoguće. $\square$

8. Definirati funkciju $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Pokazati da za uzajamno proste brojeve m i n vrijedi $\tau(mn) = \tau(m)\tau(n)$.

DEFINICIJA 1.8. Funkcija $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ je multiplikativna ako je

$$f(mn) = f(m)f(n),$$

za sve prirodne brojeve m i n za koje je $(m, n) = 1$.

TEOREMA 1.20. Neka je $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ kanonska dekompozicija broja n . Broj pozitivnih djelilaca broja n je

$$(1 + \alpha_1) \cdots (1 + \alpha_k).$$

Dokaz. Svi pozitivni djelioc broja n (uključujući 1 i sam n) su oblika

$$p_1^{\beta_1} \cdots p_k^{\beta_k}, \quad 0 \leq \beta_1 \leq \alpha_1, \dots, 0 \leq \beta_k \leq \alpha_k,$$

prema tome, ukupan broj pozitivnih djelilaca broja n je (koristimo pravilo proizvoda iz kombinatorike)

$$(1 + \alpha_1) \cdots (1 + \alpha_k).$$

□

DEFINICIJA 1.9. Ukupan broj pozitivnih djelilaca broja n označava se sa $\tau(n)$.²⁷

TEOREMA 1.21. Funkcija τ je multiplikativna.

Dokaz. Slijedi direktno iz $\tau(p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}) = (1 + \alpha_1) \cdots (1 + \alpha_k)$.

□

9. Definirati funkciju $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Ako je $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ pokazati da je $\sigma(n) = \frac{1-p_1^{\alpha_1+1}}{1-p_1} \cdots \frac{1-p_k^{\alpha_k+1}}{1-p_k}$.

DEFINICIJA 1.10. Suma svih pozitivnih djelilaca broja n označava se sa $\sigma(n)$.

TEOREMA 1.22. Ako je $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$ kanonska dekompozicija broja n , tada je

$$\sigma(n) = \frac{1-p_1^{\alpha_1+1}}{1-p_1} \cdot \frac{1-p_2^{\alpha_2+1}}{1-p_2} \cdots \frac{1-p_k^{\alpha_k+1}}{1-p_k}.$$

Dokaz. Vrijedi

$$\begin{aligned} \sigma(n) &= \sum_{\substack{0 \leq \beta_i \leq \alpha_i, \\ 1 \leq i \leq k}} p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \cdots p_k^{\beta_k} = \prod_{1 \leq i \leq k} (1 + p_i + p_i^2 + \cdots + p_i^{\alpha_i}) \\ &= \prod_{1 \leq i \leq k} \frac{1-p_i^{\alpha_i+1}}{1-p_i}. \end{aligned}$$

10. Definirati Ojlerovu funkciju i dokazati da je multiplikativna.

DEFINICIJA 1.12. Neka je $\varphi(n)$ broj prirodnih brojeva koji nisu veći od n , a uzajamno su prosti sa n . Definišimo $\varphi(1) = 1$. Na taj način je definisana funkcija $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ koja se naziva Ojlerova funkcija.

TEOREMA 1.26. Ojlerova funkcija je multiplikativna.

Dokaz. Neka je $(m, n) = 1$, treba odrediti broj $\varphi(mn)$ elemenata koji su uzajamno prosti sa mn u sljedećoj tabeli:

1	2	...	k	...	n
n+1	n+2	...	n+k	...	2n
⋮	⋮	...	⋮	...	⋮
(m-1)n+1	(m-1)n+2	...	(m-1)n+k	...	mn

U bilo kojoj koloni tabele su svi elementi uzajamno prosti sa n ili nijedan. Kolona u kojoj su svi elementi uzajamno prosti sa n ima $\varphi(n)$. Kako je $(m, n) = 1$ u svakoj takvoj koloni ima $\varphi(m)$ koji su uzajamno prosti sa m . Dakle ukupan broj elemenata koji su uzajamno prosti i sa m i sa n je $\varphi(m)\varphi(n)$. $\square$

11. Dokazati da za svaki prirodan broj n vrijedi $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

TEOREMA 1.28. (Gausova formula) Za svaki prirodan broj n vrijedi

$$\sum_{d|n} \varphi(d) = n.$$

Dokaz. Neka je $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$, gdje su p_i različiti prosti brojevi. Tada je

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \varphi(d) &= (\varphi(1) + \varphi(p_1) + \cdots + \varphi(p_1^{\alpha_1})) (\varphi(1) + \varphi(p_2) + \cdots + \varphi(p_2^{\alpha_2})) \\ &\cdots (\varphi(1) + \varphi(p_k) + \cdots + \varphi(p_k^{\alpha_k})) = (1 + p_1 - 1 + p_1^2 - p_1 + \cdots + p_1^{\alpha_1} - p_1^{\alpha_1-1}) \\ &(1 + p_2 - 1 + p_2^2 - p_2 + \cdots + p_2^{\alpha_2} - p_2^{\alpha_2-1}) \cdots (1 + p_k - 1 + p_k^2 - p_k + \cdots + p_k^{\alpha_k} - p_k^{\alpha_k-1}) \\ &= p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k} = n. \end{aligned}$$

□

12. Ako je $(a, m) = 1$ onda je $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. Dokazati.

TEOREMA 1.29. (Eulerova teorema) Ako je $(a, m) = 1$ onda je

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Dokaz. Neka su $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{\varphi(m)}$ različiti brojevi koji su uzajamno prosti sa m i manji od m . Kako je $(a, m) = 1$ uzajamno prosti brojevi sa m su i

$$a\alpha_1, a\alpha_2, \dots, a\alpha_{\varphi(m)}.$$

Iz osobina relacije "biti kongruentan" imamo

$$a^{\varphi(m)} \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{\varphi(m)} \equiv \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_{\varphi(m)} \pmod{m}.$$

Kako je $(\alpha_i, m) = 1$ imamo

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

□

13. Formulirati i dokazati teoremu o kineskim ostacima.

TEOREMA 1.30. (*Kineska teorema o ostacima*³¹) *Neka su brojevi $m_1, \dots, m_r$ po parovima uzajamno prosti i $a_1, \dots, a_r$ proizvoljni cijeli brojevi. Tada postoji rješenje sistema kongruencija:*

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_r \pmod{m_r}.$$

Dokaz. Stavimo $m = m_1 \cdots m_r$, tada je

$$\left(\frac{m}{m_j}, m_j \right) = 1, \quad j = 1, \dots, r.$$

Prema posljedici 1.4 za svaki j postoji cijeli broj b_j takav da je

$$\frac{m}{m_j} \cdot b_j \equiv 1 \pmod{m_j}.$$

Jasno,

$$\frac{m}{m_j} \cdot b_j \equiv 0 \pmod{m_i} \text{ za } i \neq j.$$

Stavimo

$$x_0 = \sum_{j=1}^r \frac{m}{m_j} b_j a_j,$$

očigledno je

$$x_0 \equiv \frac{m}{m_i} b_i a_i \equiv a_i \pmod{m_i}.$$

Dakle, x_0 je rješenje sistema.

Ako je x_1 rješenje, imamo

$$x_1 \equiv x_0 \pmod{m_i}, \quad i = 1, \dots, r,$$

pa je $x_1 = x_0 + km$ za neko $k \in \mathbb{Z}$. Osim toga $x_0 + km$ zadovoljava sistem, pa je teorema dokazana. $\square$

Napomena 1.12. Uslov da su m_i po parovima uzajamno prosti je bitan, jer na primjer sistem

$$x \equiv 0 \pmod{6}$$

$$x \equiv 1 \pmod{2},$$

nema rješenje.

Funkcije generatriše

14. Definirati funkciju generatrišu i eksponencijalnu funkciju generatrišu i navesti pravila jednakosti, zbira, proizvoda (konvolucije).

DEFINICIJA 3.1. Neka je $\{a_n\}$ niz realnih brojeva. Funkcija generatriša (FG) datog niza je stepeni red

$$a(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n.$$

Eksponencijalna funkcija generatriša (EFG) je stepeni red oblika

$$e(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n!} t^n.$$

TEOREMA 3.1. Neka su $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ i $g(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n t^n$ funkcije generatriše za nizove $\{a_n\}$ i $\{b_n\}$ redom. Tada vrijedi:

- **Pravilo jednakosti:** Funkcije generatriše f i g su jednake ako i samo ako su im odgovarajući koeficijenti jednaki, to jest

$$f = g \Leftrightarrow a_n = b_n.$$

- **Pravilo zbira:** Suma $f + g$ je stepeni red čiji je koeficijent uz t^n jednak sumi odgovarajućih koeficijenata, to jest

$$(f + g)(t) = f(t) + g(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} (a_n + b_n) t^n.$$

- **Pravilo proizvoda (konvolucije):** Proizvod $f \cdot g$ je stepeni red čiji je koeficijent uz t^n jednak c_n , pri čemu je

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

15. Odrediti funkcije generatriše za sljedeće nizove :

(a) $1, 1, 1, \dots$, (b) $0, 1, 2, 3, \dots, n$.

a)

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad -1 < x < 1,$$

b)

Rješenje. Označimo redom sa f_1, f_2 tražene funkcije generatriše. Neka je f_0 funkcija generatriša niza $1, 1, 1, \dots$. Tada je

$$f_0(t) = 1 + t + t^2 + \dots = \frac{1}{1-t}, \quad (|t| < 1).$$

(a) Ako deriviramo obe strane prethodne jednakosti po t imamo

$$1 + 2t + 3t^2 + \dots = \frac{1}{(1-t)^2},$$

a odavde množenjem po t slijedi

$$t + 2t^2 + 3t^3 + \dots = \frac{t}{(1-t)^2}.$$

16. Hanojske kule.

3.3 Hanojske kule

"Hanojska kula" je poznata igračka koja je izum matematičara Lukasa⁵ Godine 1883. prodavala se pod imenom "Profesor Claus" (Claus je anagram od prezimena Lucas). Igračka se sastoji od tri stubića, pri čemu se na jednom nalazi šest kolutova. Zadatak je da se kolutovi prebace na jedan

od praznih stubića u najmanjem broju poteza, pri čemu veći kolut nije dozvoljeno stavljati na manji. Nije teško vidjeti da je najmanji broj poteza $2^6 - 1 = 63$. U opštem slučaju za n kolutova, ako sa a_n označimo minimalan broj poteza dobijamo da vrijedi sljedeća rekurzivna jednačina

$$a_{n+1} = 2a_n + 1 \text{ za } n \geq 0,$$

pri čemu je $a_0 = 0$. Prvih nekoliko članova je $0, 1, 3, 7, \dots$ pa vidimo da bi rješenje moglo biti $a_n = 2^n - 1$. Ovo bi se moglo dokazati indukcijom, ali ćemo ovaj problem riješiti koristeći funkcije generatriše.

Neka je $f(x)$ generatrisa niza a_n , to jest $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$. Ako obe strane u rekurentnoj jednačini pomnožimo sa x^n i sumiramo po n , dobijamo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+1} x^n = 2 \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n + \sum_{n=0}^{+\infty} x^n.$$

Oдавде je

$$\frac{f(x) - a_0}{x} = 2f(x) + \sum_{n=0}^{+\infty} x^n,$$

to jest,

$$\frac{f(x)}{x} = 2f(x) + \frac{1}{1-x},$$

pa dobijamo

$$f(x) = \frac{x}{(1-x)(2-x)}.$$

Rastavljanjem na parcijalne sabirke i ponovo koristeći funkcije generatriše imamo

$$f(x) = x \left(\frac{2}{1-2x} - \frac{1}{1-x} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} x^n.$$

Sada je očigledno

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} (2^n - 1) x^n,$$

pa je rješenje rekurentne jednačine zaista $a_n = 2^n - 1$.

17. Štajnerov problem.

3.4 Štajnerov problem

Drugi primjer rekurzivne jednačine koju posmatramo ima primjenu u geometriji: Na koliko dijelova se maksimalno može podijeliti pizza sa n pravolinijskih poteza nožem? Preciznije, koji je maksimalan broj L_n oblasti određenih sa n pravih u ravni? Ovaj problem je prvi riješio švajcarski matematičar Štajner 1826. godine. Rekurentna jednačina koja se dobije u ovom slučaju je

$$L_{n+1} = L_n + n + 1 \text{ za } n \geq 0,$$

pri čemu je $L_0 = 1$ (Kada se doda $n + 1$ -va prava, ona siječe prethodne u n tačaka koji na njoj prave $n + 1$ odsječak, a svaki odsječak dijeli oblast na 2 dijela pa se dodaje još $n + 1$ oblast). Označimo sa $f(x)$ generatrisu niza L_n . Vrijedi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} L_{n+1} x^n = \frac{f(x) - L_0}{x} = \frac{f(x) - 1}{x} = f(x) + \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) x^n.$$

Odavde je

$$\frac{f(x) - 1}{x} = f(x) + \frac{1}{1-x} + \frac{x}{(1-x)^2},$$

pa dobijamo

$$f(x) = \frac{1}{1-x} + \frac{x}{(1-x)^2} + \frac{x^2}{(1-x)^3}.$$

Kako je

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n(n+1) x^n = 2 \left[\frac{x}{(1-x)^2} + \frac{x^2}{(1-x)^3} \right],$$

dobijamo

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \left[1 + \frac{n(n+1)}{2} \right] x^n,$$

pa je rješenje rekurentne jednačine

$$L_n = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$

18. Fibonačijevi brojevi

3.5 Fibonačijevi brojevi

Odredićemo funkciju generatrisu za Fibonačijev⁶ niz $\{F_n\}$ ako je

$$F_0 = 0, F_1 = 1 \text{ i } F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, n \geq 0.$$

Neka je

$$F(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} F_n x^n.$$

Iz relacije $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ množeći sa x^{n+2} i sumiranjem po n dobijamo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} F_{n+2} x^{n+2} = \sum_{n=0}^{+\infty} F_{n+1} x^{n+2} + \sum_{n=0}^{+\infty} F_n x^{n+2}.$$

Odavde je

$$F(x) - F_0 - F_1 x = xF(x) + x^2 F(x).$$

Dakle,

$$F(x) - x = xF(x) + x^2 F(x),$$

pa je

$$F(x) = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

Rastavljanjem funkcije F na parcijalne razlomke dobijamo

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1}{1 - \alpha x} - \frac{1}{1 - \beta x} \right),$$

gdje je $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Sada razvijanjem u Tejlorov red, dobijamo

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} (1 + \alpha x + \alpha^2 x^2 + \dots - 1 - \beta x - \beta^2 x^2 - \dots).$$

Odavde zaključujemo da je koeficijent uz x^n , to jest F_n dat sa

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{1}{\sqrt{5}} (\alpha^n - \beta^n) \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]. \end{aligned}$$

19. Problem deranžmana.

3.8 Problem deranžmana

Ovde navodimo primjer koji pokazuje efikasnu primjenu ekponencijalnih funkcija generatrisa. Problem deranžmana ili "le Problème des Rencontres" je postavio Pierre R. de Montmort (1678-1719), on glasi: Naći broj permutacija bez fiksnih tačaka dužine n . Neka je traženi broj D_n . Označimo sa $D(x)$ ekponencijalnu funkciju generatrisu niza $\{D_n\}$, to jest

$$D(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{D_n}{n!} x^n.$$

Broj permutacija koji imaju k određenih fiksnih tačaka je D_{n-k} , pa je ukupan broj permutacija sa tačno k fiksnih tačaka $\binom{n}{k} D_{n-k}$, jer k fiksnih tačaka možemo da izaberemo na $\binom{n}{k}$ načina. Kako je ukupan broj permutacija $n!$, vrijedi

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D_{n-k}.$$

Iz posljednje relacije dijeljenjem sa $n!$, dobijamo

$$1 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{D_{n-k}}{(n-k)!}.$$

Sada, koristeći pravilo proizvoda, dobijamo

$$\frac{1}{1-x} = e^x D(x),$$

odakle je

$$D(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}. \quad (3.13)$$

Kako je

$$e^{-x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} x^n,$$

opet koristeći pravilo proizvoda iz relacije (3.13) dobijamo

$$\frac{D_n}{n!} = 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!},$$

$$D_n = n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

Broj D_n se može izračunati i pomoću formule uključenja-isključenja.

20. Kompozicijski inverz.

3.9 Kompozicijski inverz

DEFINICIJA 3.3. Za funkciju f kažemo da je *kompozicijski inverz* funkcije g na skupu D ako vrijedi $f(g(x)) = g(f(x)) = x$ za sve $x \in D$.

Sljedeća teorema daje potreban i dovoljan uslov kada funkcija generatrisa ima kompozicijski inverz.

TEOREMA 3.5. Funkcija generatrisa $f(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots$ ima jedinstveni kompozicijski inverz $f^{-1}(x)$ ako i samo ako je $a_1 \neq 0$.

Dokaz. Neka je $g(x) = b_1x + b_2x^2 + \dots$, tako da je $f(g(x)) = x$. U tom slučaju vrijedi

$$a_1(b_1x + b_2x^2 + \dots) + a_2(b_1x + b_2x^2 + \dots)^2 + a_3(b_1x + b_2x^2 + \dots)^3 + \dots = x.$$

Na osnovu toga dobijamo beskonačan sistem jednačina

$$a_1b_1 = 1$$

$$a_1b_2 + a_2b_1^2 = 0$$

$$a_1b_3 + 2a_1b_1b_2 + a_3b_1^3 = 0$$

$\vdots$

Prvu jednačinu možemo jednoznačno riješiti po b_1 ako i samo ako je $a_1 \neq 0$. Tada možemo i drugu jednačinu riješiti po b_2 i treću po b_3 itd. Dakle $g(x)$ postoji i jedinstven je ako i samo ako je $a_1 \neq 0$. $\square$

Grafovi

21. Definirati graf. Opisati grafove W_n , C_n i K_n .

DEFINICIJA 4.1. Graf je uređeni par $G = (V, E)$, gdje je V konačan skup i E je familija dvočlanih podskupova od V . Elementi od V se nazivaju čvorovi (vrhovi), a elementi od E grane (ivice) grafa G . Za čvorove x i y kažemo da su susjedni ako vrijedi $\{x, y\} \in E$.

- Graf $W_n = (V, E)$, gdje je $V = \{0, 1, 2, \dots, n\}$ i

$$E = \{\{0, 1\}, \{0, 2\}, \dots, \{0, n\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \dots, \{n-1, n\}, \{n, 1\}\},$$

nazivamo točak.

- Ciklus sa n čvorova je graf C_n sa skupom čvorova $V = \{1, 2, \dots, n\}$ i skupom grana $E = \{\{i, i+1\} : i = 1, 2, \dots, n-1\} \cup \{n, 1\}$.

- Graf $K_n = (V, E)$, gdje je

$$V = \{1, 2, \dots, n\} \text{ i } E = \{\{i, j\} : 1 \leq i < j \leq n\},$$

nazivamo kompletan graf.

22. Definirati podgraf grafa i izomorfizam grafova.

DEFINICIJA 4.2. Za graf $G_1 = (V_1, E_1)$ kažemo da je podgraf grafa $G_2 = (V_2, E_2)$ ako vrijedi $V_1 \subseteq V_2$ i $E_1 \subseteq E_2$.

DEFINICIJA 4.3. Za dva grafa $G_1 = (V_1, E_1)$ i $G_2 = (V_2, E_2)$ kažemo da su izomorfni ako postoji bijekcija $\alpha : V_1 \rightarrow V_2$ za koju vrijedi

$$\{x, y\} \in E_1 \Leftrightarrow \{\alpha(x), \alpha(y)\} \in E_2,$$

za sve $x, y \in V_1$,

23. Definirati matrice susjedstva i incidencije. Odrediti sve matrice susjedstva za grafove P_3 i C_3 .

DEFINICIJA 4.4. *Matrica susjedstva M_S grafa $G = (V, E)$ je kvadratna matrica čije su vrste i kolone indeksirane skupom čvorova V i elementi a_{uv} su definisani sa*

$$a_{uv} = \begin{cases} 1, & \{u, v\} \in E \\ 0, & \{u, v\} \notin E. \end{cases}$$

Matrica incidencije M_I grafa $G = (V, E)$ je matrica čije su vrste indeksirane skupom čvorova V , a kolone su indeksirane skupom grana E i elementi a_{ve} su definisani sa

$$a_{ve} = \begin{cases} 1, & v \in e \\ 0, & v \notin e. \end{cases}$$

Sljedeći rezultat slijedi direktno iz definicije izomorfnosti grafova.

Primjer 83. Ispisati sve moguće matrice susjedstva za grafove P_3 i C_3 .
Rješenje. Matrice susjedstva za P_3 su:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Ciklus C_3 ima matricu susjedstva

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

24. Definirati samokomplementaran graf. Ako je $G = (V, E)$ samokomplementaran graf sa n čvorova, tada je $n \equiv 0 \pmod{4}$ ili $n \equiv 1 \pmod{4}$. Dokazati.

DEFINICIJA 4.5. Graf $\overline{G} = (V, E_1)$ je komplement grafa $G = (V, E_2)$ ako su dva čvora susjedna u $\overline{G}$ ako i samo ako nisu susjedni u G . Graf je samokomplementaran ako je izomorfan sa svojim komplementom.

TEOREMA 4.2. Ako je $G = (V, E)$ samokomplementaran graf sa n čvorova, tada je $n \equiv 0 \pmod{4}$ ili $n \equiv 1 \pmod{4}$.

Dokaz. Kako je G samokomplementaran graf, broj njegovih grana $|E|$ je jednak broju grana njegovog komplementa. S druge strane, zbir broja grana grafa G i njegovog komplementa je jednaka broju grana kompletnog grafa, to jest

$$2|E| = \binom{n}{2}.$$

Oдавде dobijamo da je $\frac{n(n-1)}{4}$ cijeli broj, kako je tačno jedan od brojeva n i $n-1$ paran, to je $n \equiv 0 \pmod{4}$ ili $n \equiv 1 \pmod{4}$. $\square$

25. Definirati stepen čvora. Pokazati da vrijedi $\sum_{v \in V} \delta(v) = 2|E|$.

DEFINICIJA 4.6. Neka je dat graf $G = (V, E)$ i $v \in V$ čvor grafa G . Okolina čvora v je skup

$$N_G(v) = \{u \in V : \{v, u\} \in E\}.$$

Stepen čvora (valencija¹) v je broj

$$\delta(v) = |N_G(v)|,$$

to jest broj grana od G koji sadrže čvor v .

26. Pokazati da u svakom grafu postoje dva čvora istog stepena.

27. Definirati šetnju, put, ciklus i acikličan graf.

- Put sa n čvorova je graf P_n sa skupom čvorova $V = \{1, 2, \dots, n\}$ i skupom grana $E = \{\{i, i+1\} : i = 1, 2, \dots, n-1\}$.
- Ciklus sa n čvorova je graf C_n sa skupom čvorova $V = \{1, 2, \dots, n\}$ i skupom grana $E = \{\{i, i+1\} : i = 1, 2, \dots, n-1\} \cup \{n, 1\}$.

4.3 Povezani grafovi

DEFINICIJA 4.9. Šetnja u grafu $G = (V, E)$ je niz čvorova

$$v_0, v_1, \dots, v_k \in V,$$

takav da za svaki $i = 1, \dots, k$, $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$. U tom slučaju kažemo da se radi o šetnji od v_0 do v_k . Ako su svi vrhovi različiti kažemo da se radi o putu. Ako su svi vrhovi različiti sem $v_0 = v_k$, kažemo da se radi o ciklusu. Za graf koji ne sadrži ciklus kažemo da je acikličan.

28. Definirati komponente povezanosti i povezan graf. Ako je u grafu sa n čvorova broj grana veći od $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$, dokazati da je graf povezan.

Za svaki $i = 1, \dots, r$, neka je

$$E_i = \{\{x, y\} \in E : x, y \in V_i\},$$

drugim riječima E_i označava familiju svih grana iz E čiji su krajnji čvorovi iz V_i .

Za svaki $i = 1, \dots, r$, grafovi $G_i = (V_i, E_i)$, gdje su V_i i E_i definisani kao ranije se nazivaju komponente grafa G . Ako graf G ima samo jednu komponentu kažemo da je povezan.

Napomena 4.3. Graf $G = (V, E)$ je povezan ako za svaki par različitih čvorova $x, y \in V$, postoji šetnja od x do y .

Primjer 100. Ako je u grafu sa n čvorova broj grana veći od $\frac{(n-1)(n-2)}{2}$, dokazati da je graf povezan.

Rješenje. Neka je dat nepovezan graf $G = (V, E)$ sa bar dvije komponente povezanosti. Tada vrijedi

$$|E| \leq \binom{k}{2} + \binom{n-k}{2} = \frac{n(n-1)}{2} - k(n-k),$$

kako je $k \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, imamo da je $k(n-k) \geq n-1$, pa vrijedi

$$|E| \leq \frac{n(n-1)}{2} - (n-1) = \frac{(n-1)(n-2)}{2},$$

što je kontradikcija.